

باب في معرفة السابعة

لعلمة الكا
الملك الذي فرغ من الدار
بعد التكا
مع توداد صفة النخل

بعد الكا في يوم الجمعة الثالثة عشر من ربيع الثاني سنة ١٢٨٥

Handwritten text: *Handwritten text in Urdu script, likely a signature or name, possibly "Khan" or "Khan" followed by "Khan" or "Khan".*

فتح كعبه في بيته طار من كذا من كذا على فداي كذا القليل من كذا كذا كذا كذا
سومور السيل الكبرياني

سید الشیخ الاسلام

ما المنتج فيما يخص البيئة؟

مجلسه اول در تاریخ ۱۳۰۲/۱۰/۱۵

تبریز

مبارك الله الذي لا اله الا الله عليه نعم دستور المساجدين الموقنين !

تأخر Val عن الحصول على حزمة البروتينات من مخزون
= 2.4

[illegible]
$$- \frac{1}{2} g_1^2 \int d^2 x$$

١٠٠ - الكاشف عند بداية الفجر في عند طلوع الشمس وعند غروبها

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

الحمد لله الذي جعل العلم نوراً يضيء به القلب والبدن
والروح والبدن والروح والبدن والروح والبدن

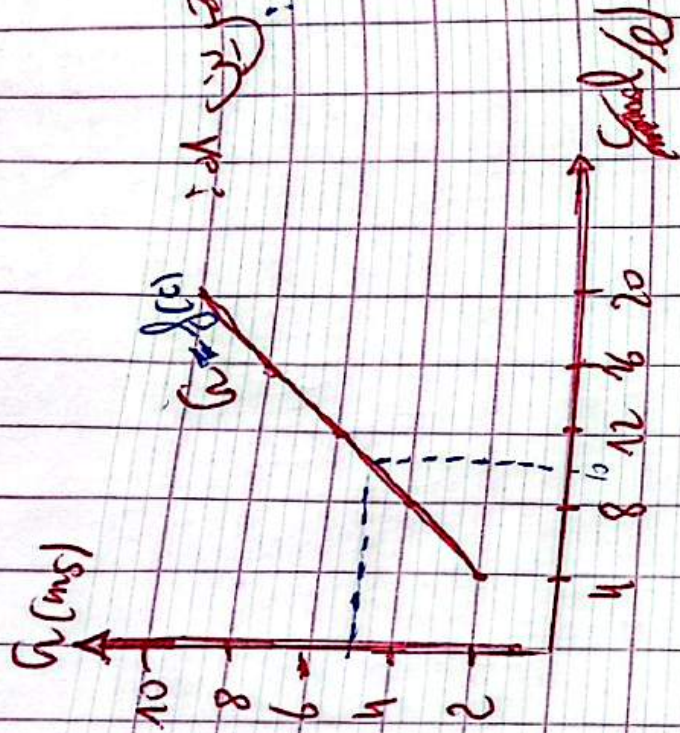
تاریخ ۱۳۰۵/۱۲/۲۵

حسب الحق في حكمي المعلق

$\lambda_{30^\circ} = 31.5 \text{ nm}$
 $\lambda_{45^\circ} = 27.5 \text{ nm}$
 $\lambda_{60^\circ} = 23.5 \text{ nm}$
 $\lambda_{75^\circ} = 19.5 \text{ nm}$
 $\lambda_{90^\circ} = 15.5 \text{ nm}$

$$M(\text{HCOOH}) = 46 \text{ g/mol} \cdot 1 \text{ mol} \cdot (\text{HCOOH})$$

Journal



خط التوزيع

1- بالأسفل على اليسار
 2- بالأسفل على اليمين
 3- بالأسفل على اليمين

$$F = 100$$

$$C = 10 \text{ mol/L}$$

$$F = \frac{C_0}{C}$$

$$C_0 = F \times C$$

$$C_0 = 100 \times 10 \times 10^{-3}$$

$$C_0 = 1 \text{ mol/L}$$

$$C_0 = 0.1 \text{ mol/L}$$

$$n = C \cdot V$$

$$n = \frac{m}{M}$$

$$C \cdot V \cdot M = m$$

تكتب في الشكل

($C_a(\text{H}_2\text{O})$; $F(\text{H}_2\text{O})$)

$$10^{-2} \times [100,1 + 2 \times 10 + 16 \times 2] = 2,191$$

$$10^{-2} \times [111,1 + 18 \times 2] = 2,191$$

$$x = \frac{2,191}{10^{-2}}$$

$$x = 219,1$$

- نعمل على ABF و F منخفض
لجنب أي حفاظة على سرعة أو التنازل بين
سرعة التنازل الشوار وتفسر اتجاه شوار مع
سرعة تفسر اتجاه التنازل

تاريخ ٥١: تحتوي زجاجة على 100 ml من محلول كلور
الكالسيوم المذاب فيها كمية قدرها $2,19\text{ g}$ من كلور
الكالسيوم المائي الصلب صيغة $(CaCl_2 \cdot xH_2O)$ نريد من خلال
هذا العمل أن نحدد العدد x من جزيئات جزيئات
الناقلية لهذا الغرض نضع محاليل مائية لكلور الكالسيوم
بتركيزات مختلفة ونقيس الناقلية لكل محلول بنفس
خلية القياس ثم ندون النتائج في الجدول التالي:

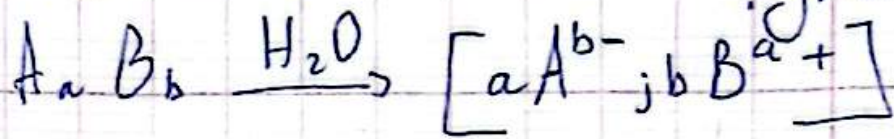
$C_{mol/l}$	4	8	12	16	20
$\kappa (S)$	2	4	6	8	10

1- أرسم المنحنى $\kappa = f(C)$.
2- نأخذ من الحقنة كمية ونضعها في
محلول ثم نقيس بنفس الخلية الناقلية
التي نقيس بها المحلول $\kappa = 5\text{ ms}^{-1}$.
أوجد التركيب المولي للمحلول المبدئي.
أوجد التركيب المولي C_0 للمحلول في الحقنة ثم استنتج κ على

$$M(Ca) = 40,1 \text{ g/mol} \quad M(O) = 16 \text{ g/mol}$$

$$M(Cl) = 35,5 \text{ g/mol}$$

حيث: نقوم بتعيين تركيز الشارد! انظروا ثانياً هناك الى مثال:



ومنه: $[A^{b-}] = a C$

$[B^{a+}] = b C$

العوامل المؤثرة على قياس الناقلية:

بعض القياس:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{f \cdot V}{M} \quad f = \frac{m}{V}$$

1. البعد بين الصنيتين.

2. مساحة الخلية.

3. الناقلية المولية الشاردية.

4. التركيز C.

5. درجة الحرارة.

حيث: f: الكتلة الحجمية.
M: الكتلة المولية الجزيئية.

حيث: المخطول الذي تركيزه أقل ناقلية مثلاً.

نستعمل مولد تيارات منخفضة الجهد.

على درجة حرارة المخطول والخلطة على

مقياس كل ربع ساعة.

تكون التور منخفضة للحفاظ على التناسق

والاستقام بين سرتي تنقل دقائق الكهر بانية

وسرعة الشارد

نستعمل تياراً معتدلاً وباحتياج صوت

عملية التحليل الكمي بالقياس. أي صيغ القياس

مقتصر على خلية واحدة فقط.

ملخص الناقلية:

* الألية النظرية:

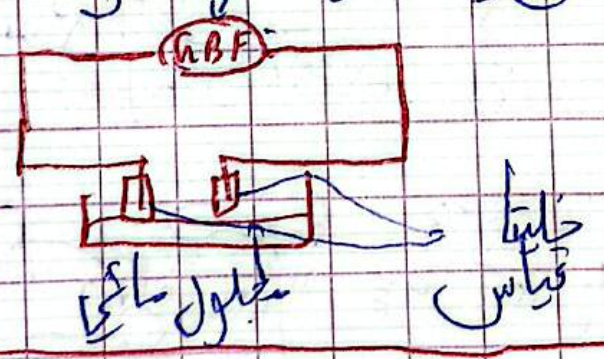
١- مفهوم الناقلية: هي قدرة الشوارد

المكونة للمحلول على نقل التيار الكهربائي من لها ب α وحدتها $\alpha = \frac{\lambda}{R} = \frac{F}{U}$

حيث α : الألية نظرية وحدتها wat
 I : شدة التيار وحدتها أمبير (A)
 U : فرق التيار (V) volt

طرق القياس: أ- مباشرة: عن طريق جهاز قياس الناقلية.

ب- غير مباشرة: باستعمال خلية القياس ونق الترتيب الكهربائي التالي: مولد تيار متغيرة



وتحسب بالعلقة:

$$\alpha = K \times \delta$$

K : هي النسبة بين مساحة الخلية معبئة الخلية.
 $K = \frac{S(\text{m}^2)}{L(\text{m})}$

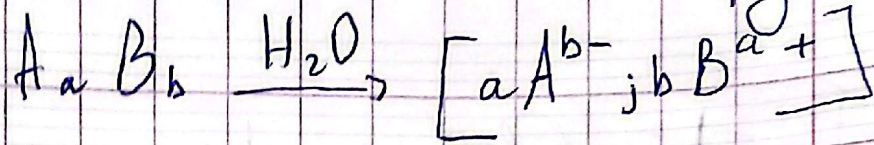
ج: الناقلية النوعية المولية α_m هي تقابل بالعلقة: $\alpha_m = \frac{\alpha}{c}$ وحدتها S/m

$$\alpha = \sum \lambda_i \times [X_i]$$

حيث: λ_i : عدد مجموع جدار الناقلية المولية لكل شاردة في المحلول
 $[X_i]$: تركيز الشاردة: mol/m^3
 α_m : الناقلية المولية الشارعية

$\text{ABF} \rightarrow \text{L}^{\frac{1}{2}} \text{Jew}$

حيث: نقوم بتعيين تركيز الشاردة! نظلا خاصا على



ومنه: $[A^{b-}] = a C$

$[B^{a+}] = b C$

العوامل المؤثرة على قياس الناقلية:

بعض العوامل:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{f \cdot V}{M} \quad f = \frac{m}{V}$$

1 البعد بين الصفيحتين.

2 مساحة الخلية.

3 الناقلية المولية الشاردية.

4 التركيز.

5 درجة الحرارة.

حيث: f : الكثافة الحجمية.
 M : الكثافة المولية الجزيئية.

حيث: المحلول الذي تركيزه أقل ناقلية مشابهة.

نستعمل مولد توترات منخفضة للحفاظ على درجة حرارة المحلول والحفاظ على قياس كل نقطة.

تكون التوتر منخفضة للحفاظ على التناسب والاستخدام بين سرعة نقل دقائق الكهرليات وسرعة الشوارد.

نستعمل تيارا متناوبا لتجنب صوت عملية التحليل الكهرلي. أي صمغ التماس مقصود على خلية واحدة فقط.

ملخص الناقلية:

* الأداة النظرية:

١- مفهوم الناقلية: هي قدرة السواد

المكونة المحلول على نقل التيار الكهربائي من لها بـ G وحدتها: حيث تعطى بالعلاقة التالية:

$$G = \frac{X_i}{R} = \frac{I}{U}$$

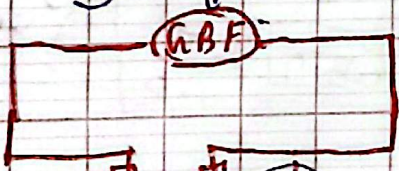
$$G = \frac{P}{U^2} \quad P = I \times U$$

حيث:

- P : الطاقة وحدتها $Watt$
- I : شدة التيار وحدتها $Amper$
- U : فرق الجهد وحدتها $Volt$

- طرق القياس: أ- مباشرة: عن طريق جهاز قياس الناقلية.

ب- غير مباشرة: باستعمال خلية القياس وفق الترتيب التجريبي التالي: مولد تيار متغيرة



محلول سائل
خلية قياس

وتحسب بالعلاقة:

$$G = K \times \delta$$

K : هي النسبة بين مساحة الخلية معكينة الخلية.

$$K = \frac{S(m^2)}{L(m)}$$

ج: الناقلية النوعية المحلولة حيث تعطى بالعلاقة: ووحدة S/m

$$\kappa = \sum \lambda_i \times [X_i]$$

حيث: κ : لقد مجموع جدار الناقلية المحلولة لكل شاردة في لتر كينوا.

$\frac{S \times m^2}{mol}$

λ_i : الناقلية المحلولة الشارديّة.

$[X_i]$: تركيز الشاردة: mol/m^3